

拼多多退货退款 Agent PRD

0. 文档信息

项目	内容
产品名称	拼多多退货退款 Agent
产品版本	V1.0
文档版本	V0.5
文档状态	核心业务规则已确认，待技术评审及上线项补充
编写日期	2026-08-04
适用范围	首期 3 家拼多多试点店铺
产品形态	浏览器自动化 Agent + 现有拼多多工单自动化运营看板
上线方式	3 家试点店铺直接开放真实自动退款，不经过影子模式

0.1 状态说明

- 已确认**：业务已明确，可作为开发和验收依据。
- 待业务提供**：不影响需求设计，但必须在上线前提供。
- 待技术确认**：由开发结合现有系统实现确认，不得改变业务规则。
- 非本期**：明确不在 V1.0 开发范围内。

0.2 事实来源

- 《拼多多退货退款SOP_项目基线0730.xlsx》，项目基线日期 2026-07-30，文件最后修改时间 2026-08-01。
- 《退款 Agent 客服沟通内容》，编写日期 2026-07-07。
- 现有拼多多工单自动化运营看板截图，用户于 2026-08-04 提供。
- 2026-08-04 本轮需求确认记录。
- 2026-08-06 客服业务确认：拼多多本期仅处理退货退款，不在 OMS 登记，也不查询 OMS。

本文档只描述已确认的拼多多退货退款需求。抖音、天猫及其他售后类型均不纳入本期。

0.3 版本记录

文档版本	日期	说明
V0.1	2026-08-04	根据 SOP、现有看板和需求确认记录形成开发版初稿
V0.2	2026-08-04	完成业务事实、开发可执行性及隐私上线风险对抗审查，补充不可逆操作防重、状态轴、权限和验收要求
V0.3	2026-08-04	补充现行人工操作流程及脱敏截图，删除评审清单章节
V0.4	2026-08-05	按完整人工 SOP 补充售后入口、售后详情、退货物流和确认退款4张脱敏截图
V0.5	2026-08-06	【本次更新】按客服确认删除 OMS 查询、仓库字段、相关异常与验收项；拼多多退货退款仅依赖 PDD、钉钉和现有看板
V0.6	2026-08-07	业务确认内部评审稿使用 SOP 原始截图，不再额外脱敏；优化截图展示尺寸，避免小图被放大

1. 产品概述

1.1 一句话定位

拼多多退货退款 Agent 是接入现有拼多多工单自动化系统的新增业务场景，用于定时扫描“退货退款-待商家确认收货”售后单，按确定性规则自动完成低风险退款，并将不满足条件或无法可靠处理的订单转交人工。

1.2 背景

当前拼多多退货退款需要客服进入商家后台，逐单查看退款金额、退货件数、退货物流方向、物流更新时间和平台处理倒计时，再决定自动退款或人工核查。该流程规则明确但操作重复，适合复用现有拼多多浏览器自动化、钉钉通知和运营看板能力。

现有业务 SOP 已确认以下关键事实：

- 本期处理类型为“退货退款”。
- 平台超过 7 天未处理可能自动同意退款。
- 同一订单可能产生多次售后，售后编号是单次售后的唯一标识。
- 低风险订单可直接确认退款，高金额、多件、物流异常和临近超时订单需要人工处理。
- 退款成功后，货款、优惠券和红包由平台按原支付路径处理，Agent 不执行额外资金操作。

1.3 用户与角色

角色	核心诉求	本期职责
客服人员	减少重复查询和低风险退款操作	接收并处理钉钉转人工工单
客服负责人	控制退款风险和人工处理边界	确认业务规则、试点店铺及人工处理结果
运营人员	查看自动化运行效果和异常	通过现有看板查看工单、日志、转人工和店铺状态
系统管理员	保证账号、权限和系统可用	维护店铺白名单、场景开关、PDD 登录状态及钉钉配置
开发人员	实现稳定、可审计的自动退款能力	复用现有框架完成场景接入、测试和故障处理

1.4 产品价值

价值方向	预期结果	度量方式
人效	自动完成规则明确的低风险退款	自动退款成功量、人工协助量、自动化成功率
时效	定时扫描并优先处理剩余时间更短的售后单	平均处理时长、超时单量、临近超时转人工量
质量	通过确定性规则、幂等和执行前复核降低误操作	重复退款数、执行结果未知数、异常中断数
可追溯	每次判断和操作均可回看	日志完整率、关键截图留存率、原因码覆盖率
可复用资产	将退款 SOP 固化为规则和标准人工兜底模板	规则配置、场景状态机、转人工原因码、验收用例

1.5 当前基线

以下经营基线暂无可靠数据，不能在本文中编造。上线后由看板按“退货退款”业务场景独立统计：

- 每日待处理退货退款单量；
- 当前人工平均单笔处理时长；
- 当前超时自动退款单量；
- 当前人工误操作或重复处理量；
- 自动退款覆盖率和人工兜底比例。

2. 目标与非目标

2.1 V1.0 目标

1. 在现有拼多多工单自动化系统中新增“退货退款”业务场景。
2. 对 3 家试点店铺全天定时扫描退货退款售后单。
3. 对同时满足全部自动退款条件的售后单执行真实退款。
4. 对不满足条件、信息缺失或系统异常的售后单停止自动化并发送钉钉转人工通知。
5. 复用现有工单中心、运行日志、转人工、验证定位、店铺管理和运营总览能力。
6. 保证同一售后单不会被 Agent 重复提交退款。
7. 保留场景级紧急暂停能力。

2.2 非目标

- 不处理拼多多仅退款、部分退款、换货、补寄、维修、纠纷、平台介入和仲裁。
- 不处理抖音、天猫或其他平台退款。
- 不自动拒绝任何退款申请。
- 不新增独立运营看板、独立导航或独立店铺管理体系。
- 不重新建设 PDD 登录、钉钉消息和验证码处理能力。
- 本场景不查询或登记 OMS，也不依赖 TMS；OMS、TMS 异常均不得阻塞本场景。
- 不等待买家支付账户实际到账，平台售后状态成功即视为 Agent 操作完成。
- 不建设影子模式或分阶段放量流程。

3. 核心业务规则

3.1 规则原则

1. 自动退款必须同时满足全部放行条件。
2. 任一条件不满足、字段无法可靠读取或执行状态不明确时，Agent 必须停止自动化。
3. 转人工不等于拒绝退款。V1.0 中 Agent 不得点击“拒绝退款”。
4. 退款属于不可逆高风险操作，最终执行必须使用确定性规则，不允许大模型自由推断或补全缺失字段。
5. 所有金额、件数和时间边界按下表精确判断。

3.2 自动退款放行条件

只有同时满足下列全部条件，才允许进入自动退款执行：

规则编号	判断项	自动放行条件	不满足时处理
R01	店铺范围	店铺 ID 在 3 家试点白名单内，且“退货退款”场景开关已启用	跳过，不创建转人工工单
R02	平台与售后类型	拼多多平台，售后类型为“退货退款”，状态为“待商家确认收货”	非本期售后类型直接跳过；已完成/已撤销直接跳过；同一退货退款单出现其他未完成状态则高风险转人工
R03	退款金额	本次售后申请退款金额 <500元	≥500元 高风险转人工
R04	退货件数	本次售后申请退货件数为 1-4件	≥5件 高风险转人工；≤0 或非法值按信息识别失败转人工
R05	物流方向	退货物流轨迹中出现“长沙”字段	未出现“长沙”则高风险转人工
R06	物流更新时间	当前时间减去最新物流节点时间 <72小时	≥72小时 高风险转人工
R07	平台处理倒计时	剩余处理时间 ≥72小时	<72小时 高风险转人工
R08	必要字段	售后编号、订单号、店铺、退款金额、退货件数、退货物流单号、物流轨迹、最新物流时间、处理倒计时均可可靠读取	中风险转人工
R09	幂等与执行前复核	任务未被其他 Agent 占用，且点击前已重新校验 R01-R08 与场景开关	按 7.4、7.5 节处理

3.3 边界定义

- 金额 499.99元 可继续判断，500元 必须转人工。
- 本次售后申请退货 4件 可继续判断，5件 必须转人工。
- 物流最新节点距当前 72小时 整时，按“≥72小时”转人工。
- 平台剩余处理时间 72小时 整时，按“≥72小时”可继续判断。
- “发往长沙”只要求退货物流轨迹中出现“长沙”字段，不要求已到达长沙、物流签收或仓库确认到货。
- 本场景不访问 OMS，仓库信息不参与自动退款判断、转人工通知或看板健康检查。
- “最新物流节点”取平台当前展示的最后一条有效物流轨迹时间，不按创建售后时间或上传物流单号时间计算。
- 同一订单可有多多个售后单，必须按售后编号分别处理。

- 时间计算统一使用北京时间（Asia/Shanghai）和经过时间同步的系统时间源；同一轮判断及执行前复核必须分别使用单一校验时刻。

3.4 范围与状态映射

平台/售后类型/状态	处理结果
非拼多多平台	跳过
拼多多非“退货退款”类型	跳过
退货退款已完成、已关闭或买家已撤销	跳过并记录最终状态
退货退款“待商家确认收货”	进入 R03-R09 判断
退货退款其他未完成状态	高风险转人工，不自动操作

3.5 规则优先级

从高到低依次为：

- 已完成、已撤销或不在试点范围：跳过。
- 重复任务、并发锁、售后状态变化：阻止执行。
- 必要字段、PDD 或页面异常：转人工。
- 金额、件数、物流方向、物流 72 小时、处理倒计时规则：转人工或放行。
- 全部条件满足：执行自动退款。

4. 核心流程

flowchart TD

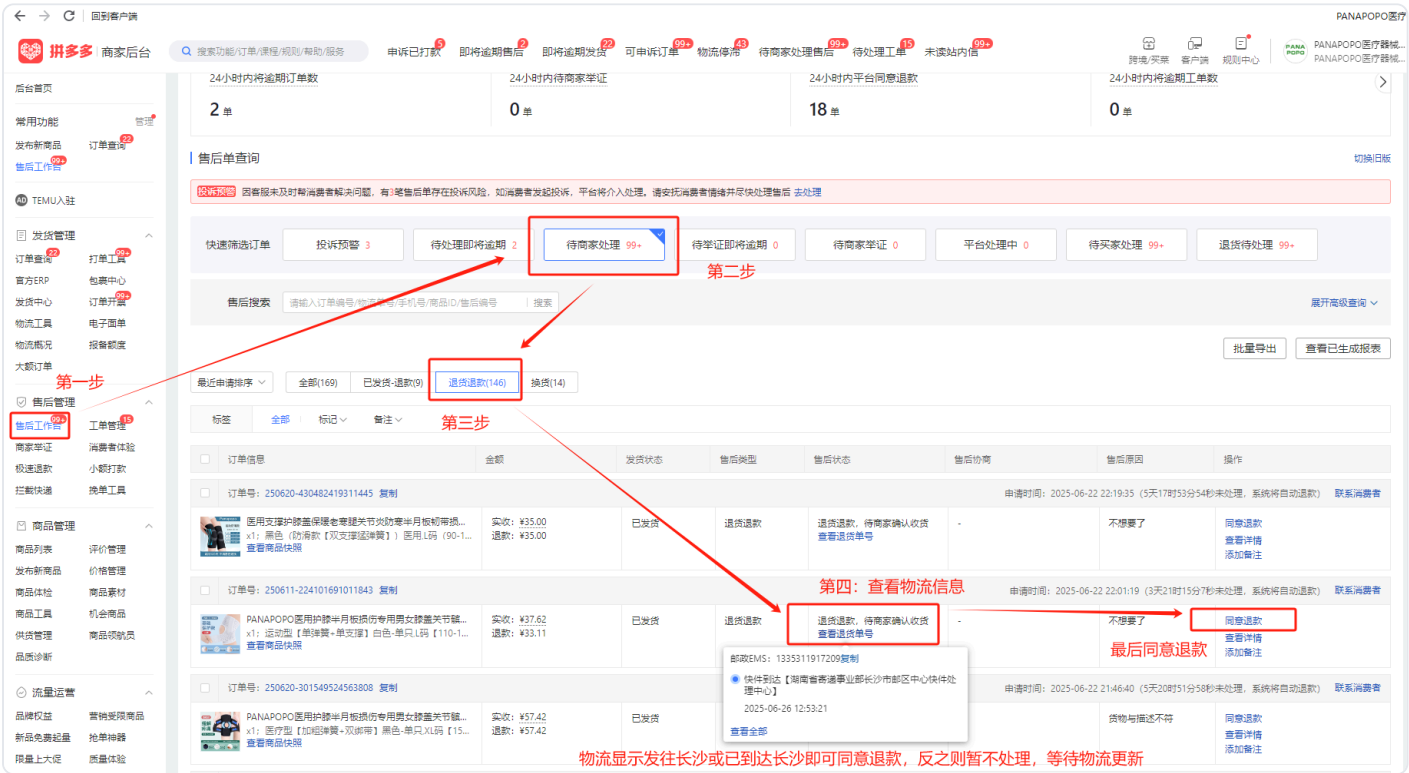
A[每30分钟触发扫描] --> B[读取3家试点店铺白名单]
B --> C[进入拼多多待处理退货退款列表]
C --> D[按剩余处理时间从短到长读取]
D --> E{店铺和场景是否启用}
E -->|否| F[跳过并记录]
E -->|是| G[按店铺ID+售后编号加锁]
G --> H{是否已处理或正在处理}
H -->|是| I[跳过重复任务]
H -->|否| J[读取售后、金额、件数、物流和倒计时]
J --> L{字段和页面是否正常}
L -->|否| M[生成中风险人工工单]
L -->|是| N[执行确定性规则判断]
N --> O{全部自动退款条件满足}
O -->|否| P[生成高风险人工工单]
O -->|是| Q[持锁重读全部输入并重算R01-R09]
Q --> R{全部条件仍满足}
R -->|人工已完成| S[标记人工已完成并跳过]
R -->|状态变化未完成| T[高风险转人工]
R -->|是| U[留存证据并持久化执行意图]
U --> V[点击确认退款]
V --> W{页面明确显示退款成功/售后完结}
W -->|是| X[记录自动退款成功]
W -->|否| Y[重新查询售后状态]
Y --> Z{复查后是否已成功}
Z -->|是| X
Z -->|否或不明确| AA[标记待验证并高风险转人工]
M --> AB[发送钉钉转人工通知]
P --> AB
T --> AB
AA --> AB
AB --> AC[等待人工处理]
AC --> AD[后续扫描发现人工已完成]
AD --> AE[关闭人工任务并记录结果]

4.1 当前人工操作流程（SOP）

当前客服在拼多多商家后台按以下路径处理退货退款：

步骤1：进入售后工作台

进入“商家后台 → 售后工作台”，在“待商家处理”中选择“退货退款”，进入待处理售后列表。



拼多多当前人工退货退款操作流程

步骤2：查看售后详情

打开待处理售后单，查看售后编号、本次退款金额、退货件数和退货物流单号等本次处理所需信息。

售后详情

平台邀请您对本单售后流程进行评价：

很糟糕

不满意

一般般

满意

太赞了

商家服务义务须知

若未履行义务，商家将承担消费者损失

争议澄清义务

产生分歧或争议时，商家需主动查明事实真相并予以说明

纠纷主导义务

存在纠纷时，商家有义务主导并推动问题的解决

最终解决义务

商家是解决消费者问题的第一且最终责任方，需对问题全程负责

查看详情

退款申请单

售后编码：21830513724667

售后类型：退货退款 待商家处理

发货状态：已收到货

退款金额：¥31.90

申请原因：不要了

发货物流公司：邮政快递包裹

发货快递单号：9817955288323

退货快递单号：SF5150655919697

消费者与商家聊天时发送的图片：

订单编号：260712-180543895943479 复制

成团时间：2026-07-12 07:32:09

订单确认时间：2026-07-12 07:32:09

退货包运费：未赠送 去开通



PANAPOPO医用静脉曲张弹力袜男女治疗型预防小腿血栓
重度强效(中筒高弹型)【医用II级-六倍加压】蓝色,XL码
(120-140斤) 医用首选
共1件商品 共优惠0元 实收：¥31.9(免运费)

收货信息

售后状态

买家已发货，待商家处理

同意退款

其他操作：驳回退款

提示：请您确认和买家的沟通详情，优先按照聊天中的协商内容处理 在线联系消费者

在售后流程中，若消费者利用规则谋取不正当利益，您可以向平台举报，经平台核实举报属实后，将切实维护商家正当权益。若您需要，可点此举报恶意售后

常见问题 更多问题

问 消费者退回商品异常（影响二销、空包等），我该如何处理？ 展开

步骤2：查看拼多多售后详情

步骤3：查看退货物流

切换到“退货物流”，查看最新物流轨迹。物流轨迹中出现“长沙”字段即可进入退款确认，不要求物流已到达或已签收长沙。

退款申请单

售后编码: 21910468157545

售后类型: 退货退款 待商家处理

退款金额: ¥25.80

申请原因: 其他原因

售后申请说明: 其他

发货物流公司: 圆通快递

发货快递单号: YT8888883187332

退货快递单号: SF5150691639840

消费者与商家聊天时发送的图片: -

订单编号: 260721-188219462061153 复制

成立时间: 2026-07-21 22:20:32

订单确认时间: 2026-07-21 22:20:32

退货包运费: 未赠送 去开退

医用护膝半月板韧带损伤关节膝盖保暖老寒腿老年人男女款

【医用同款*16倍防护】双弧加压-损伤修复/舒缓膝盖酸痛, XL码【141-170斤】舒缓膝盖不适

共1件商品 共优惠0元 实收: ¥25.8(免运费)

收货信息

通过拨打隐私号等方式尝试获取用户联系方式或第三方账号, 将构成诱导第三方违规, 平台将严格依规处置

收货人 李**

手机号 1*****0 查看手机号 复制

联系地址 河北省沧州市河间市 **** 查看姓名和地址

物流轨迹

发货物流 退货物流

退货包裹已由物流商取走, 如遇任何物流问题请直接联系物流商: 95338

快递公司: 顺丰快递

快递单号: SF5150691639840

车辆正在长途运输中, 车辆临近【信阳市】, 请您放心

2026-07-29 15:08:49

查看全部

备注 订单备注由商家添加, 仅平台客服和商家可见

修改备注

售后状态

买家已发货, 待商家处理

同意退款: 退款申请达成并直接退款到买家的支付宝或微信钱包;

驳回退款: 驳回后买家有5天时间可选择修改申请或申请平台介入;

如果商家未处理: 超过5天23时6分35秒则申请达成并自动为买家退款。(若期间退货被签收, 则需商家24小时内处理)

闪电退货: 买家信用良好, 本次售后享受闪电退货特权, 系统自动同意申请, 并将您的预留退货地址发送给买家。

同意退款

其他操作: 驳回退款

提示: 请您确认和买家的沟通详情, 优先按照聊天中的协商内容处理 在线联系消费者

在售后流程中, 若消费者利用规则谋取不正当利益, 您可以向平台举报, 经平台核实举报属实后将切实维护商家正当权益。若您需要, 可点此举报恶意售后

常见问题

消费者退回商品异常(影响二销、空包等), 我该如何处理?

开通退货包运费服务, 用户发生退货时将收到平台退货运费补贴, 降低退货纠纷 去开通

协商详情

添加留言/上传凭证

消费者已发货

2026-07-28 15:33

快递公司: 顺丰快递 快递单号: SF5150691639840

消费者已支付退货运费

2026-07-28 15:33

退货运费: 消费者实付5.16元(运费总额6.04元, 其中寄件优惠券抵扣0.88元)

快递员已取件

2026-07-28 13:33

备注: 快递员取件

查看更早的协商详情

聊天记录

联系客服

步骤3: 查看拼多多退货物流中的长沙节点

步骤4: 确认退款

确认符合第 3 章自动退款规则后, 点击“同意退款”, 并在确认弹窗中完成退款操作。

步骤4: 确认拼多多退款

异常分支： 物流轨迹未显示发往长沙，或任一自动退款条件不满足时，不执行退款，转人工处理；当前流程不点击“拒绝退款”，也不在自动任务内持续等待物流更新。

图片来源：《拼多多退货退款SOP_项目基线0730.xlsx》“操作步骤-退货退款”。4张图片分别对应售后入口、售后详情、退货物流和确认退款，保留 SOP 原始清晰度，仅用于公司内部需求评审和开发交接。图片仅说明现有页面路径与关键操作位置，不覆盖第 3 章的 Agent 业务规则。

5. 功能清单

拼多多退货退款 Agent V1.0

- └─ P0 业务场景接入
 - | └─ 新增“退货退款”场景类型
 - | └─ 三家试点店铺场景白名单
 - | └─ 场景级启停开关
- └─ P0 售后任务扫描
 - | └─ 全天每30分钟定时扫描
 - | └─ 按处理倒计时排序
 - | └─ 售后唯一键去重与加锁
- └─ P0 数据读取
 - | └─ PDD售后字段读取
 - | └─ 退货物流轨迹读取
- └─ P0 规则决策
 - | └─ 金额与件数判断
 - | └─ 长沙物流方向判断
 - | └─ 两类72小时时间判断
 - | └─ 标准转人工原因码
- └─ P0 自动退款执行
 - | └─ 执行前状态复核
 - | └─ 确认退款
 - | └─ 成功状态核验
 - | └─ 结果不明确时禁止盲目重试
- └─ P0 人工兜底
 - | └─ 高/中风险分级
 - | └─ 钉钉群通知
 - | └─ 单次通知去重
 - | └─ 人工完成后自动闭环
- └─ P0 看板复用
 - | └─ 运营总览新增业务场景
 - | └─ 工单中心场景筛选
 - | └─ 运行日志与转人工记录
 - | └─ 验证定位复用
- └─ 非本期
 - | └─ 其他平台与售后类型
 - | └─ 自动拒绝退款
 - | └─ 新建独立看板
 - | └─ 影子模式

6. 现有看板改造要求

6.1 改造原则

- 不新增侧边导航和独立页面。
- 将“退货退款”作为现有工单模型中的第 4 个业务场景接入。
- 顶部汇总指标继续统计全部场景，同时支持通过现有店铺、日期和业务场景条件查看退货退款数据。
- 场景展示名称固定为“退货退款”；内部场景代码由开发按现有命名规范确定并在技术评审时记录。
- 本场景仅依赖 PDD、钉钉和现有看板，不查询或登记 OMS，也不依赖 TMS。健康检查和执行前置条件必须按场景依赖判断，不能因 OMS 或 TMS 异常暂停退货退款。

6.2 运营总览

“业务场景分布”从 3 个场景增加为 4 个场景，新增“退货退款”一行，至少展示：

- 工单总量；
- 自动退款成功量；
- 人工协助量；
- 自动化成功率；
- 尚未成功量。

“处理结构”与顶部指标自动纳入退货退款数据，不另建指标卡。

6.3 工单中心、日志与转人工

- 工单中心支持按“退货退款”筛选。
- 工单详情展示第 8 节定义的核心业务字段、规则命中结果和证据。
- 运行日志记录扫描、加锁、读取、判断、执行、复核、通知和关闭全过程。
- 转人工列表展示工单问题、风险等级、通知状态、人工处理状态和关闭时间。
- 验证定位继续用于“退款执行结果未知”等待核实任务，不承载影子模式。

6.4 关键页面线框图

店铺筛选	日期筛选	业务场景筛选	实时连接	刷新	场景启停	
工单总量	自动化成功	人工协助	处理中	等待中	异常	待验证
业务场景分布			处理结构			
在途无理由退款			自动化成功 / 人工协助 / 失败			
已发货无轨迹退款						
异常网点预警						
退货退款 ← 本期新增						
店铺运行健康：每家店铺按场景检查 PDD 依赖，不检查 OMS / TMS						

7. 核心功能详细需求

7.1 任务扫描与排序

触发方式：系统全天运行，每 30 分钟触发一次，扫描频率作为场景配置项保留。

扫描范围：

- 仅扫描业务提供的 3 家试点店铺 ID；
- 仅扫描拼多多“退货退款-待商家确认收货”状态；
- 按平台剩余处理时间从短到长处理；
- 店铺未启用、场景暂停或 PDD 登录不可用时，不进入自动退款判断。

扫描结果：

- 无任务：记录本次扫描完成，不创建空工单；
- 发现任务：生成或复用唯一任务；
- 同一售后已存在未关闭任务：不重复创建；
- 已由人工或平台处理完成：标记跳过并记录最新状态。

7.2 字段读取

Agent 必须读取并结构化保存以下信息：

- 店铺 ID、店铺名称；
- 售后编号、订单号；
- 售后类型、售后状态；
- 本次售后申请退款金额；
- 本次售后申请退货件数；
- 退货物流单号；
- 完整物流轨迹及最新节点时间；
- 平台剩余处理时间。

读取原则：

- 页面没有展示、字段为空或无法可靠识别时，不允许使用默认值猜测；
- 拼多多退货退款不访问 OMS，不读取或保存仓库字段；
- 多物流单号、异常格式或无法确定最新有效节点时，按“信息识别失败”转人工。

7.3 确定性规则判断

规则判断必须输出：

- 每条规则的输入值；
- 每条规则的通过/不通过结果；
- 最终决策：自动退款、转人工或跳过；
- 命中的标准原因码；
- 规则版本和判断时间。

同一售后同时命中多个转人工原因时：

1. 风险等级取最高等级；
2. “工单问题”展示优先级最高的主原因；
3. “转人工原因”列出全部命中事实；
4. 只发送一条钉钉消息。

7.4 自动退款执行

执行前必须再次读取：

- 店铺白名单和场景开关；
- 售后编号；
- 当前售后状态；
- 本次退款金额；

- 本次退货件数；
- 退货物流轨迹及最新节点时间；
- 平台剩余处理时间；
- 平台确认退款按钮是否可用。

执行规则：

1. 在持有任务锁的状态下，以同一校验时刻重新计算 R01-R09，而不是只比较部分字段。
2. 任一条件不再满足时，禁止点击退款，并按最新条件跳过或转人工。
3. 留存执行前页面截图、规则判断快照和场景开关状态。
4. 生成唯一 `attempt_id`，先持久化“不可逆操作准备执行”的执行意图，再点击“确认退款”。
5. 点击后立即将执行阶段更新为“已发起，结果待确认”，不得等到页面成功后才首次落库。
6. 页面明确显示“退款成功”或“售后完结”，记录自动退款成功。
7. 页面超时、断网、进程崩溃或结果不明确时，恢复流程必须先按售后编号重新查询平台状态，不得直接重复点击动作；任何遗留 `prepared` 记录也必须视为“可能已点击”。
8. 复查仍无法确认结果时，状态改为“待验证”，同步发起高风险人工接管。
9. Agent 不检查买家账户是否实际到账。

7.5 幂等、并发与状态变化

任务唯一键： `店铺ID + 售后编号`。

并发要求：

- 同一唯一键同一时间只允许一个执行实例持有锁；
- 锁实现方式和超时时间由技术方案确定，但不得允许锁超时后直接重复退款；
- 人工和 Agent 可能同时打开售后单，因此点击前必须复核平台状态。
- 每次不可逆执行必须有唯一 `attempt_id` 和持久化执行阶段；任务恢复、锁过期或进程重启后，只要存在 `prepared/submitted/unknown` 任一执行记录，均只允许查询平台结果，不允许新建退款尝试或再次点击。查询后仍无法确认时进入待验证并转人工。

状态变化处理：

场景	处理方式	是否发钉钉
人工已完成退款	标记“人工已完成”，关闭 Agent 任务	否
买家撤销售后	标记“售后已撤销”，关闭任务	否
状态变化且尚未完成	停止自动化，高风险转人工	是
另一 Agent 正在处理	跳过本轮，禁止重复执行	否
已存在待人工任务	不再自动判断，不重复通知	否

7.6 人工兜底与任务生命周期

转人工后：

1. 自动化流程立即停止；
2. 任务状态改为“待人工处理”；
3. 同一售后单只发送一次钉钉通知；
4. Agent 后续只检查是否已由人工处理完成，不再自动退款；
5. 发现人工处理完成后自动关闭任务并记录实际结果；
6. 只有授权人员主动重置任务，才允许重新进入规则判断。

人工接单和处理时效复用现有拼多多工单的人工协作 SLA；若现有系统未配置 SLA，业务必须在上线前提供。系统不重复发送同一钉钉消息，但应在现有看板持续展示未接单和临近平台截止时间的人工任务。

待验证状态守卫：

- `pending_verification` 任务不得直接重置为可自动执行；
- 必须由授权人员先在拼多多平台确认“未退款”，上传或关联核验凭证，并记录核验人、核验时间和结论；
- 若人工确认已退款，直接关闭任务并记录实际完成方式。

7.7 场景开关与紧急暂停

- 支持全局“退货退款”场景开关；
- 支持按店铺启停该场景；
- 关闭开关后不得创建新的自动退款执行任务；
- 正在执行的任务应在下一次不可逆操作前检查开关状态；
- 出现误退款、重复提交、平台风控或页面异常时，运营可立即暂停该场景；
- 暂停后已有人工任务继续保留并可跟踪关闭。

自动熔断建议（待业务/技术评审，不属于当前已冻结规则）：

当前已确认能力为“场景级/店铺级紧急暂停”。下表是对直接上线真实退款的安全增强建议，是否启用及阈值须在评审后单独确认；未确认前不得写成现行业务规则。

条件	自动暂停范围	告警与恢复
发现确认误退款	全局退货退款场景	立即高优先级告警；完成原因分析、影响核查和双人复核后恢复
检测到同一售后重复提交退款	全局退货退款场景	立即高优先级告警；核对全部试点店铺后恢复
单笔退款执行结果未知	受影响店铺	立即暂停该店；人工核验该售后结果后恢复
同一店铺连续3个任务出现关键字段/按钮定位失败	受影响店铺	判定页面契约可能失效；修复并通过页面回归后恢复
钉钉消息连续3次发送失败	受影响店铺	确认群机器人和网络恢复后再启用
拼多多账号触发风控	受影响店铺	复用现有账号告警；人工解除风控后恢复

如后续启用自动熔断，熔断不得删除或关闭已有任务；恢复必须按第 12.1 节权限矩阵执行并记录证据。

8. 数据规范

8.1 核心字段

字段	类型	必填	来源	说明/校验
scene_code	string	是	系统配置	退货退款场景内部代码，待技术确认
store_id	string	是	店铺配置/PDD	参与任务唯一键，不展示敏感凭据
store_name	string	是	店铺配置/PDD	看板和钉钉展示
aftersale_no	string	是	PDD	售后编号，参与任务唯一键
order_no	string	是	PDD	订单号，不作为任务唯一键
aftersale_type	enum	是	PDD	必须为退货退款
aftersale_status	string	是	PDD	保存判断时、执行前、执行后三次状态
refund_amount	decimal	是	PDD	人民币，单位元，最多两位小数且必须 <code>>0</code> ；非法值转人工
return_quantity	integer	是	PDD	本次售后申请退货件数，必须为正整数； <code>1-4</code> 可继续判断，其他值转人工
logistics_no	string	是	PDD	退货物流单号
logistics_trace	json/text	是	PDD	保存用于判断的物流轨迹
logistics_has_changsha	boolean	是	规则引擎	任一有效轨迹出现“长沙”则为 true
latest_logistics_time	datetime	是	PDD	最新有效物流节点时间
logistics_stale_hours	decimal	是	系统计算	当前时间减最新物流节点时间
handling_deadline	datetime	是	PDD/系统换算	平台处理截止时间
remaining_hours	decimal	是	系统计算	截止时间减当前时间
decision	enum	是	规则引擎	auto_refund/manual/skip

字段	类型	必填	来源	说明/校验
reason_codes	array	是	规则引擎	支持多个标准原因码
risk_level	enum	否	规则引擎	high/medium；自动成功或跳过时空
rule_version	string	是	系统配置	便于规则追溯
task_status	enum	是	工单系统	见第 9 节
execution_phase	enum	是	Agent	not_started/prepared/submitted/confirmed/unknown
attempt_id	string	条件必填	Agent	每次不可逆执行的唯一标识，执行前必须落库
handoff_status	enum	是	工单系统	none/pending/accepted/closed
completion_mode	enum	条件必填	工单系统	pure_auto/manual_assisted，任务完成时二选一且互斥
manual_outcome	enum	条件必填	人工处理	refunded/rejected/buyer_cancelled/other
verification_result	enum	条件必填	人工核验	not_refunded/refunded/unknown
verification_evidence	attachment	条件必填	人工核验	待验证任务恢复或关闭的证据
pre_action_snapshot	attachment	条件必填	Agent	自动退款前页面证据
result_snapshot	attachment	条件必填	Agent	成功、失败或结果未知页面证据
ding_status	enum	条件必填	钉钉接口	未发送/发送成功/发送失败
created_at	datetime	是	系统	任务创建时间
updated_at	datetime	是	系统	最后更新时间

8.2 数据最小化

- 业务判断不需要的买家姓名、手机号、详细地址、聊天原文不得写入普通运行日志。
- 页面截图可能包含敏感信息，必须沿用现有系统的受控访问权限和存储策略。
- 账号、密码、Cookie、Token 和钉钉密钥不得出现在工单字段、日志或截图说明中。
- 钉钉消息只允许发送到公司批准的现有内部群，群成员和机器人权限沿用现有配置并在上线前核验。

- 截图应裁剪到完成判断所需的最小区域；账号、Cookie、Token、买家手机号和详细地址等区域不得入图或必须脱敏。
- 日志、截图和导出文件必须使用现有内部存储、传输加密、访问控制和下载审计能力。
- 日志和截图保留时间复用现有拼多多工单系统配置；若现有系统无明确的保留期限和到期删除策略，则视为上线阻塞项，必须在技术评审中补齐。

9. 状态与看板映射

不新增一套看板状态体系，但数据模型必须把“主任务状态、人工接管状态、钉钉通知状态”拆成三条状态轴，避免结果未知与人工接管互相覆盖。

任务状态	触发条件	看板归类	后续动作
discovered	扫描发现新售后	等待中	加锁并读取字段
processing	正在读取、判断或执行	处理中	禁止重复处理
auto_succeeded	平台明确显示退款成功/售后完结	自动化成功	关闭任务
manual_pending	已发送钉钉，等待人工	其中人工协助/等待中	只跟踪人工结果
manual_closed	人工处理完成	人工协助完成	按 <code>manual_outcome</code> 记录退款、拒绝、买家撤销或其他结论
paused	店铺或场景被停用	已暂停	不执行退款
interrupted	登录、页面、PDD或通知异常	异常中断	按原因重试或转人工
pending_verification	点击后退款结果不明确	待验证	禁止再次退款，人工核实
skipped	不在范围、已撤销或已完成	不计入成功/失败	关闭任务并记录原因

影子模式不在本期范围，“待验证”只用于退款执行结果不明确的真实任务。

状态轴规则：

- `task_status=pending_verification` 时，可以同时存在 `handoff_status=pending/accepted` ；
- `ding_status` 独立记录未发送、发送中、发送成功、发送失败，不改变业务判断结果；

- 只有平台结果明确或人工完成核验后， `pending_verification` 才允许关闭；
- 看板“待验证”按主任务状态统计，“其中人工协助”按人工接管状态统计，同一任务可以同时进入两个指标，但工单总量只计算一次。
- 未经人工介入即由 Agent 明确核验成功的任务，完成方式为 `pure_auto`；进入人工接管或待验证后再由人工完成/确认的任务，完成方式统一为 `manual_assisted`，不得同时计入纯自动完成。

10. 转人工规则

10.1 风险分级与原因码

风险	原因码	工单问题	触发条件
高	REFUND_AMOUNT_LIMIT	退款金额超限	本次退款金额 ≥ 500 元
高	RETURN_QUANTITY_LIMIT	退货件数超限	本次退货件数 ≥ 5 件
高	LOGISTICS_NOT_TO_CHANGSHA	退货物流方向异常	物流轨迹未出现“长沙”
高	LOGISTICS_STALE_72H	退货物流长时间未更新	最新物流节点距当前 ≥ 72 小时
高	DEADLINE_LT_72H	退款处理临近超时	平台剩余处理时间 < 72 小时
高	EXECUTION_RESULT_UNKNOWN	退款执行结果未知	点击后无法确认是否成功
高	AFTERSALE_STATUS_CHANGED	售后状态发生变化	执行前状态变化且尚未完成
中	REQUIRED_FIELD_MISSING	退款信息缺失	必要字段为空
中	FIELD_PARSE_FAILED	信息识别失败	字段存在但无法可靠读取
中	PLATFORM_PAGE_ERROR	平台页面异常	页面改版、元素缺失、加载或平台报错
中	LOGIN_STATE_ERROR	登录状态异常	登录失效、验证码、风控或权限不足
中	DINGTALK_SEND_FAILED	钉钉通知失败	转人工消息发送失败

10.2 钉钉通知

群与 @人员：复用现有拼多多售后工单配置，不在代码中硬编码个人名单。

标题固定为： `拼多多退款工单转人工`

消息模板：

拼多多退款工单转人工

自动化流程已停止，请人工核查并继续处理。

工单信息

- 店铺: {store_name}
- 工单问题: {issue_type}
- 售后编号: {aftersale_no}
- 订单号: {order_no}
- 物流单号: {logistics_no}

转人工说明

- 转人工原因: {handoff_reason}
- 风险等级: {risk_level_cn}

{configured_mentions}

字段规则：

- **工单问题** 填写标准分类名称；
- **转人工原因** 填写实际命中值，不只写原因码；
- 同时命中多个原因时合并为一条说明；
- **风险等级** 显示“高”或“中”；
- 拼多多退货退款不读取仓库信息，转人工消息不展示 **仓库** 字段；
- 售后编号用于区分同一订单的多次售后，在原有字段基础上新增，不删除原模板字段；
- “退款执行结果未知”必须在转人工原因中明确提示“先核查平台状态，禁止直接再次退款”；
- 消息发送成功后保存平台返回标识，避免重复发送；
- 必须先持久化人工工单，再发送钉钉通知，防止通知失败导致任务丢失；
- 发送失败时使用同一消息幂等标识重试，优先复用现有重试次数和间隔；若现有系统没有明确策略，由技术评审补充可配置的重试上限和退避间隔；
- 达到最终失败条件后，在现有看板产生高优先级告警，由授权人员决定是否暂停该店铺；恢复前必须确认钉钉发送能力正常。
- 因业务已确认仅使用钉钉群作为人工通知渠道，最终发送失败时不再调用其他外部渠道；上线前必须指定负责监控现有看板告警的运营/系统管理员值班角色，并在看板中记录告警确认状态。未指定值班角色时不得上线真实退款。

11. 异常与恢复策略

异常场景	自动处理	最终状态/人工动作
PDD登录失效或验证码	作为店铺级系统事件停止该店全部新任务，复用现有登录/验证能力；无法读取售后字段时不创建伪造的逐单工单	店铺异常中断并在看板告警；恢复登录后继续扫描
页面改版或关键按钮缺失	禁止猜测按钮或坐标继续点击	中风险转人工并暂停受影响场景
必要字段为空	不使用默认值	中风险转人工
物流轨迹格式异常或多单号无法判断	不判断“长沙”和最新时间	中风险转人工
执行前状态变化	重新分类	已完成则跳过，否则高风险转人工
点击退款后网络超时	重新查询售后状态	成功则闭环；不明确则待验证并转人工
同一任务重复触发	使用唯一键和锁拦截	跳过，不发钉钉
钉钉发送失败	人工工单先落库，按同一消息标识执行现有或评审确认的重试策略，不能重复创建人工工单	最终失败后看板告警，由授权人员决定是否暂停该店场景
场景紧急暂停	在不可逆操作前停止	已有人工任务继续保留

禁止事项：

- 禁止在结果未知时直接再次点击退款；
- 禁止因页面元素相似而推测按钮；
- 禁止缺失金额、件数、物流或倒计时仍自动退款；
- 禁止自动点击拒绝退款；
- 禁止 TMS 异常影响本场景；
- 禁止将真实订单数据复制到未批准的外部 AI 或第三方服务。

12. 权限与安全

1. 只允许 3 家业务提供的店铺 ID 启用真实退款权限。
2. 场景开关、店铺白名单和重置人工任务操作必须受角色权限控制。

- 3. 退款账号权限、登录态和密钥沿用现有安全管理，不写入 PRD、日志或配置页面明文。
- 4. 自动退款操作必须可追溯到店铺、售后编号、规则版本、执行实例和时间。
- 5. 自动退款前、执行结果和异常页面均需留存证据。
- 6. 人工重置任务必须记录操作人、时间和原因。
- 7. 页面或平台规则发生变化时，应先暂停场景再评估，禁止在未知页面继续真实退款。
- 8. 业务已于 2026-08-04 在本轮需求确认中说明已与客服沟通并接受三家试点店铺直接上线风险；该事实不替代系统的幂等、审计和紧急暂停要求。

12.1 权限矩阵

操作	客服人员	客服负责人	运营人员	系统管理员	审计要求
查看普通工单和处理结果	是	是	是	是	记录访问日志
查看含敏感信息的截图	否	是	否	是	默认拒绝；技术方案必须映射到具体角色并记录访问日志
下载含敏感信息的截图	否	否	否	经客服负责人确认后执行	记录申请人、确认人、用途和下载日志
处理人工工单	是	是	否	否	记录处理人、时间和结论
修改试点店铺白名单	否	确认	否	执行	记录变更前后值和确认人
启用真实自动退款	否	确认	否	执行	记录变更前后值和确认人
紧急暂停场景	否	是	是	是	记录暂停人、时间和原因
暂停后恢复自动执行	否	确认	否	执行	记录恢复人、时间、依据和确认人
重置普通待人工任务	否	是	否	是	记录重置人、时间和原因
恢复待验证任务	否	核验/确认	否	执行	授权人员核验平台状态并上传证据
修改规则阈值	否	确认	否	执行	视为需求变更，记录规则版本

权限名称与现有系统角色不一致时，可在技术方案中映射，但不得降低上述最小权限和审计要求。

12.2 上线风险接受记录

本轮已确认“三家试点店铺直接开放真实自动退款、不经过影子模式”，但上线前仍需形成独立、可审计的风险接受记录。记录至少包含：

- 确认日期和审批责任角色（无需在 PRD 中写个人姓名）；
- 三家试点店铺范围；
- 已知风险：误退款、重复退款、页面变化、账号风控、钉钉通知失败和结果未知；
- 已具备的控制：人工兜底、幂等、执行前复核、证据留存和紧急暂停；
- 证据位置或会议/审批记录编号。

该记录当前状态为 待业务归档；归档完成是上线前置条件，不能仅以 PRD 内文字替代审批证据。

13. 非功能性需求

13.1 可靠性

- 重复退款提交数必须为 0。
- 同一售后单的钉钉转人工消息不得重复发送。
- 退款结果未知时不得自动重试不可逆操作。
- 任一必要依赖不可用时，系统必须安全停止而非继续猜测。

13.2 可观测性

- 每轮扫描记录开始时间、结束时间、店铺、发现任务数和处理结果。
- 每个任务记录完整状态流转和规则命中明细。
- 运营总览可查看该场景的工单量、自动成功、人工协助、异常和待验证。
- 支持按日期、店铺、业务场景、售后编号、订单号和状态检索。

13.3 性能与调度

- 默认每 30 分钟扫描一次，全天运行。
- 扫描必须在下一调度周期前完成；若无法完成，系统不得并发启动相同店铺的重复扫描。
- 实际并发数和单轮超时由技术评审根据现有系统容量确定。

13.4 兼容性

- 复用现有拼多多工单系统支持的运行环境和浏览器版本。

- PDD 页面结构变化必须可被监控和告警。
- PDD、钉钉和看板接口按现有能力接入，不新增不必要的第三方依赖。

14. 验收标准

14.1 业务规则用例

除指定变量外，以下用例均假设：试点店铺已启用、售后类型正确、字段完整、PDD 正常、未被重复处理。

用例	退款金额	退货件数	物流含长沙	距最新物流	剩余时间	期望结果
A01	499.99	4	是	71小时59分	72小时	自动退款
A02	500.00	4	是	10小时	100小时	高风险转人工：退款金额超限
A03	100.00	5	是	10小时	100小时	高风险转人工：退货件数超限
A04	100.00	1	否	10小时	100小时	高风险转人工：退货物流方向异常
A05	100.00	1	是	72小时	100小时	高风险转人工：物流72小时未更新
A06	100.00	1	是	10小时	71小时59分	高风险转人工：临近超时
A07	500.00	5	否	80小时	20小时	只生成一条高风险消息，列出全部原因
A08	缺失	1	是	10小时	100小时	中风险转人工：退款信息缺失
A09	100.00	1	是	10小时	100小时	平台明确成功，记录自动退款成功
A10	100.00	0	是	10小时	100小时	中风险转人工：退货件数非法
A11	100.00	1	是	10小时	100小时	售后类型非退货退款时直接跳过
A12	0.00	1	是	10小时	100小时	中风险转人工：退款金额非法

14.2 幂等与异常用例

说明：什么是幂等？ 同一店铺、同一售后编号的任务，即使被定时扫描重复发现、被多个执行实例同时获取，或在网络超时、进程重启后再次恢复，系统也只能真正发起一次退款。实现时以“店铺 ID + 售后编号”作为任务唯一键；如果点击退款后的结果不明确，只能先查询拼多多平台的最终状态，仍无法确认时必须转人工，禁止再次点击“同意退款”。

用例	场景	期望结果
B01	同一店铺和售后编号被两个实例同时发现	仅一个实例获得执行权
B02	人工已完成退款	Agent跳过，不发钉钉，不重复退款
B03	执行前售后状态变化但未完成	高风险转人工
B04	点击退款后网络超时，复查已完结	记录自动成功，不再次点击
B05	点击退款后网络超时，复查仍不明确	待验证、高风险转人工，禁止再次点击
B06	同一售后已转人工，下轮再次扫描	不重复判断，不重复发钉钉
B07	钉钉首次发送超时	使用同一幂等标识重试，不创建第二条人工工单
B08	OMS或TMS不可用但PDD正常	退货退款场景正常运行
B09	全局场景开关关闭	不创建新的自动执行任务
B10	单店场景开关关闭	只停止该店，不影响其他试点店铺
B11	点击退款后、写入submitted前进程崩溃，记录仍为prepared	将prepared视为可能已点击；根据 <code>attempt_id</code> 先查平台结果，禁止重放点击
B12	锁过期但存在 prepared/submitted/unknown 执行记录	只进入结果核验，不创建新执行尝试
B13	首次判断后跨过金额、件数或72小时边界	点击前重算R01-R09并按最新结果停止或转人工
B14	首次判断后、点击前关闭场景开关	禁止点击退款，任务进入暂停/重新分类
B15	PDD登录失败且无法读取售后列表	产生店铺级异常，不创建字段不完整的伪工单
B16	钉钉达到评审确认的最终失败条件	人工工单保留，看板告警；由授权人员决定是否暂停该店场景
B17	待验证任务被尝试直接重置	系统拒绝；必须由授权人员先核验平台状态并上传证据
B18	Agent点击后结果未知，人工核验为已退款	任务只计入人工协助完成，不得同时计入纯自动完成

14.3 看板验收

- 运营总览的业务场景分布新增“退货退款”。
- 顶部汇总和处理结构正确纳入退货退款数据。
- 工单中心、运行日志、转人工和验证定位均可按“退货退款”筛选。
- 三家试点店铺可独立启停该场景。
- 店铺健康检查对本场景只校验 PDD，不校验 OMS 或 TMS。

- “待验证”只统计真实退款结果不明确的任务。

14.4 上线验收门槛

本期按业务决定直接向 3 家试点店铺开放真实自动退款，不设置影子模式和样本准确率门槛。上线前仍必须满足：

1. 本文 P0 功能全部完成并通过测试；
2. A01-A12、B01-B18 验收用例全部通过；
3. 三家店铺 ID、退款权限和场景开关配置完成；
4. PDD、钉钉和现有看板联调通过；
5. 唯一键、执行前复核、结果未知禁止重试和紧急暂停能力可用；
6. 钉钉群和 @人员配置验证通过；
7. 真实退款操作日志和证据截图可查询；
8. 权限矩阵、紧急暂停和待验证状态守卫可用；
9. 日志、截图和钉钉数据的访问、脱敏、保留及删除策略已验证；
10. 金额核对责任角色和误退款处理路径已明确。

15. 上线与运营

15.1 上线方式

- 三家试点店铺同时启用“退货退款”场景；
- 上线即执行真实自动退款；
- 不运行影子模式；
- 业务在上线前提供准确店铺 ID；
- 开发复用现有 PDD、钉钉和看板配置。

15.2 紧急停止条件

如评审确认启用自动熔断，则按第 7.7 节建议执行；当前已冻结规则是：出现以下任一情况时，运营或系统管理员应立即关闭场景开关：

- 发生误退款；
- 发现重复退款提交；
- 拼多多触发账号或自动化风控；
- 页面结构变化导致关键字段或按钮无法可靠识别；

- 产生退款结果未知任务；
- 日志或证据缺失，无法追溯真实退款操作。

关闭后所有新增任务停止自动执行，不影响已生成的人工工单继续处理。恢复前必须完成影响核查和问题修复，由具备权限的系统管理员执行、客服负责人确认，并记录恢复人、确认人、时间和依据。

15.3 运营指标

统计按任务 `created_at` 归属所选日期区间，状态取查询时最新状态；同一唯一键只计一个工单。

指标	口径
工单总量	日期区间内创建的退货退款唯一任务数
纯自动完成量	completion_mode=pure_auto 的唯一任务数
人工协助完成量	completion_mode=manual_assisted 的唯一任务数
自动化成功合计	按任务唯一键计算纯自动完成与人工协助完成的去重并集；两类由 completion_mode 保证互斥
自动化成功率	自动化成功合计 / 工单总量；工单总量为0时显示“-”
尚未成功量	工单总量 - 自动化成功合计
人工协助量	handoff_status 不为 none 的任务数，按原因码和风险等级分布
自动退款金额	自动成功任务的 refund_amount 合计
人工处理金额	人工关闭任务的 refund_amount 合计，并按 manual_outcome 拆分
异常中断量	当前或最终进入 interrupted 的任务数
待验证量	当前 task_status=pending_verification 的任务数
待验证滞留时长	当前时间 - 进入待验证状态的时间
重复任务拦截量	被唯一键或锁拦截的重复触发次数，不计入工单总量
平均处理时长	任务首次创建至自动成功或人工关闭的平均时长
钉钉送达率	发送成功的人工工单数 / 需通知的人工工单数
人工接单时长	钉钉发送成功至 handoff_status=accepted 的时长
误退款数	经人工确认的错误自动退款任务数
超时率	超过平台截止时间仍未闭环的任务数 / 工单总量
系统可用性	分别统计 PDD、钉钉在调度周期内的成功检查比例

“Agent操作成功”仅表示拼多多售后状态成功，不表示买家支付账户实际到账；两者不得混用。

15.4 金额核对与误退款闭环

- 核对频率待业务确认；安全建议为上线首周至少每日核对一次 Agent 自动退款记录与拼多多实际完成状态、退款金额，后续频率根据首周结果调整。该建议不得在未确认前写成现行业务规则。
- 核对范围至少包含店铺、售后编号、订单号、attempt_id、申请退款金额、平台完成状态和操作时间。

- 业务必须在上线前指定核对责任角色；核对结果和差异记录作为项目运行证据保留。
- 发现状态或金额差异时，立即暂停受影响店铺场景并创建高风险事件，核查是否存在误退款、重复退款或平台状态延迟。
- 确认误退款后，应保留完整证据并按公司现有客服追偿、平台申诉或内部损失处理流程执行；若现有流程不存在，业务必须在上线前补充责任人和处理路径。

16. 责任与证据链

目标	当前基线	动作与责任角色	可衡量结果	可复用资产	证据来源
降低重复退款操作	待上线后补充	Agent自动退款；产品/客服确认规则	自动退款量、人工协助比例	拼多多退款规则集	拼多多SOP、工单日志
降低超时风险	待上线后补充	30分钟扫描；开发保障调度	平均处理时长、临近超时量	定时扫描与排序能力	看板、运行日志
控制误退款与重复	当前无可靠量化基线	唯一键、锁、执行前复核；开发负责	重复退款=0、未知结果可追溯	幂等状态机、异常SOP	验收记录、执行截图
保证人工兜底	现有拼多多工单钉钉能力	Agent发送；客服接管	通知成功量、人工闭环量	原因码与通知模板	钉钉记录、转人工列表
复用现有平台	已有运营看板和PDD能力	开发进行场景接入	新增场景可独立统计和启停	场景化工单模型	看板截图、技术评审记录

17. 依赖与待提供项

17.1 待业务提供

- 3家试点店铺的准确店铺ID；
- 上线操作时间和人工兜底值班安排；
- 上线首周金额核对责任角色；
- 金额核对频率（安全建议为上线首周每日一次）；
- 钉钉最终发送失败时负责监控并确认看板告警的值班角色；
- 现有误退款追偿、平台申诉或内部损失处理路径；若尚无流程，则需指定责任人和处置方式。
- 现有拼多多工单人工协作SLA；若尚无统一SLA，则需提供高风险/中风险工单的接单和处理时限。
- 三家店铺直接上线真实退款的独立风险接受记录及证据位置。

17.2 待技术确认

- 现有拼多多工单项目的代码仓库、部署环境和接口位置；
- 新业务场景内部代码；
- PDD 售后列表与详情页的稳定定位方式；
- 任务锁、幂等记录、截图存储和日志保留的现有实现；
- 钉钉消息幂等与发送失败告警机制；
- 现有钉钉群和 @人员配置的上线前技术验证；
- 场景开关关闭时对执行中任务的安全停止实现。
- 现有日志/截图的访问权限、脱敏、加密、下载审计、保留期限和到期删除能力。
- 是否启用第 7.7 节自动熔断建议及具体阈值；未确认时只实现已冻结的手动紧急暂停。

以上待技术确认项不得改变本文已经确认的金额、件数、物流、时间、人工兜底、直接上线和系统复用规则。若实现需要扩大业务范围或改变规则，必须重新发起需求确认。